

Zadanie 18

Wyznacz wzór ogólny nieskończonego ciągu geometrycznego, jeśli suma jego wyrazów jest równa $\frac{16}{3}$, a suma kwadratów jego wyrazów jest równa $\frac{256}{15}$.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$\begin{cases} S_1 = \frac{16}{3} = \frac{a_1}{1-q} \Rightarrow a_1 = \frac{16-16q}{3} \\ S_2 = \frac{256}{15} = \frac{a_1^2}{1-q^2} \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\frac{256}{15} = \frac{\left(\frac{16-16q}{3}\right)^2}{1-q^2}$$

$$256 - 256q^2 = 15 \cdot \frac{256 - 512q + 256q^2}{9}$$

$$3(256 - 256q^2) = 5(256 - 512q + 256q^2)$$

$$768 - 768q^2 - 1280 + 2560q - 1280q^2 = 0$$

$$-2048q^2 + 2560q - 512 = 0$$

$$-4q^2 + 5q - 1 = 0$$

$$\Delta = 25 - 16 = 9$$

$$q_1 = \frac{-5-3}{-8} = 1 \quad q_2 = \frac{-5+3}{-8} = \frac{1}{4}$$

$$; q \in (-1, 1)$$

$$a_1 = \frac{16-16q_2}{3} = \frac{16-16 \cdot \frac{1}{4}}{3} = 4$$

③ Wyznaczamy wzór ogólny ciągu.

$$a_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 4 \cdot 4^{1-n} = 4^{2-n}$$

$$\text{Odp.: } a_n = 4^{2-n}.$$